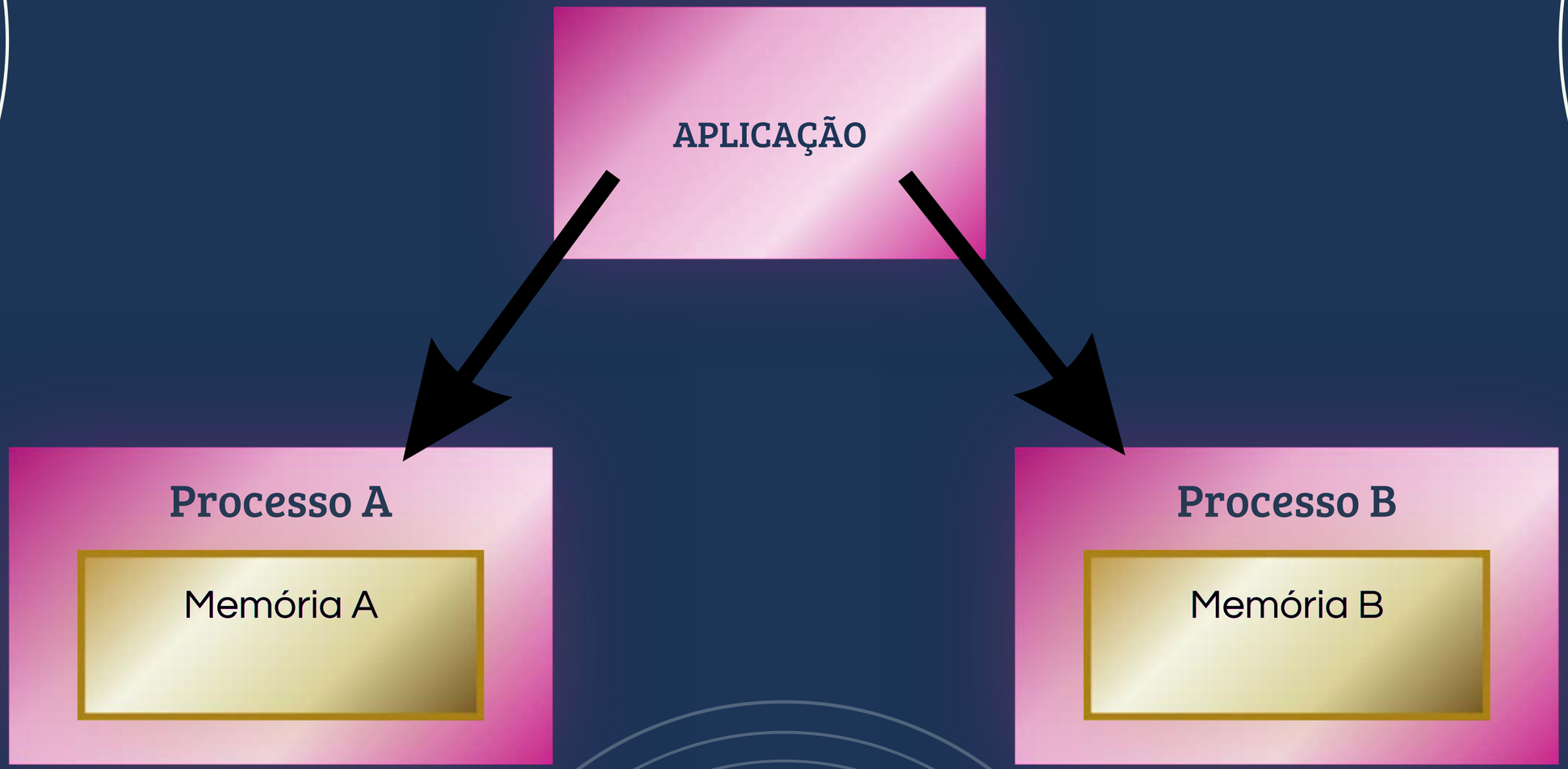
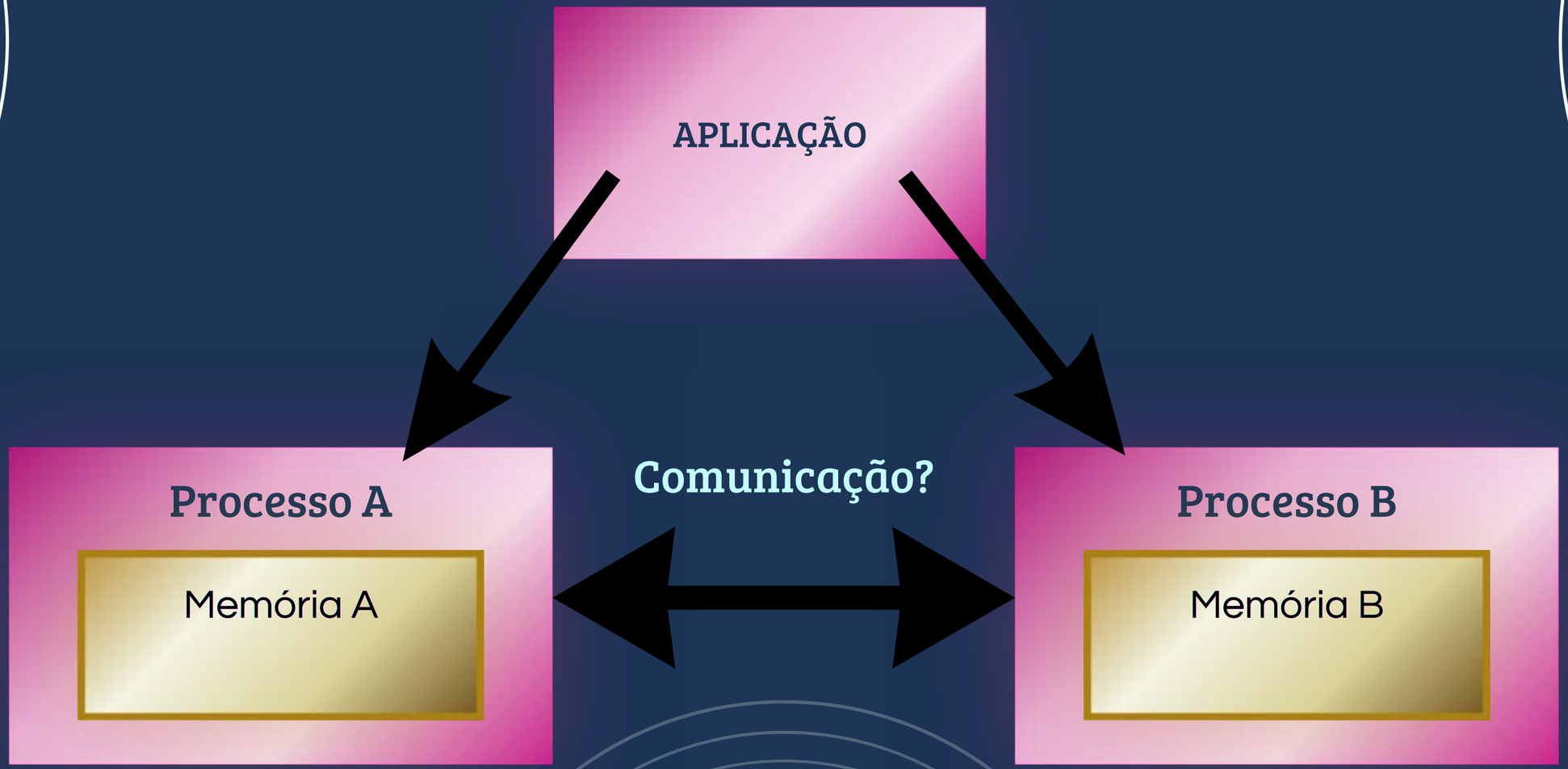
MECANISMOS DE IPC (INTER-PROCESS COMMUNICATION)

Bruno Rodrigues Magalhães

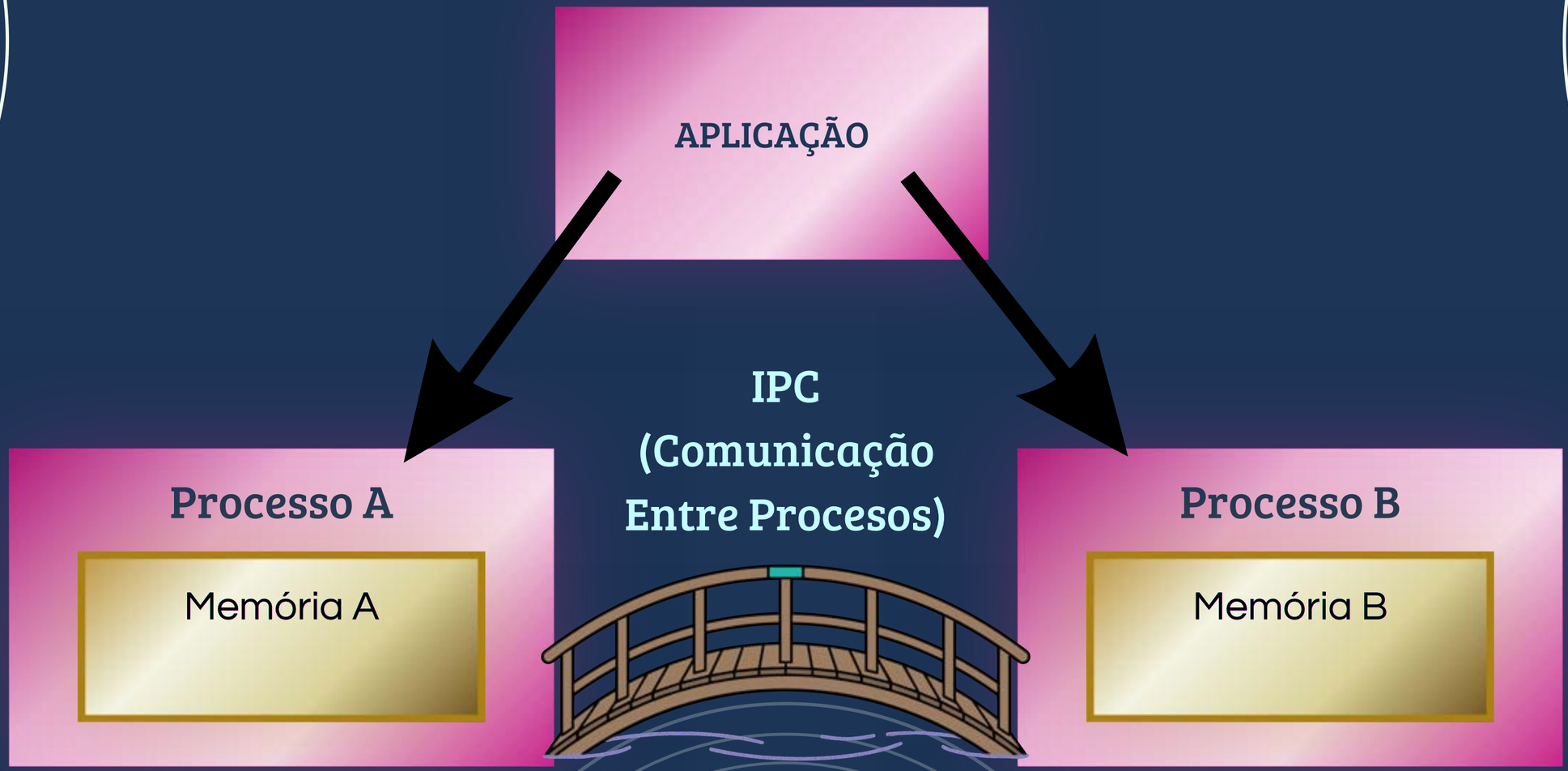
PARALELISMO



PARALELISMO



PARALELISMO



IPC (Comunicação Entre Procesos)

DEFINIÇÃO

IPC (Inter Process Communication) são mecanismos que permitem a comunicação entre processos diferentes no sistema.

IMPORTÂNCIA

Permitir a colaboração de diferentes processos para a realização de uma tarefa de uma aplicação

Problemas com IPC

SINCRONIZAÇÃO E CONDIÇÃO DE CORRIDA

- Recursos compartilhados limitados
- Problema do produtor-consumidor

OVERHEAD

- Processos são mais pesados
- Muitos dados encaminhados de um processo para o outro aumenta a latência

DEADLOCK

- Um processo A espera os dados de um Processo B que ao mesmo tempo espera os dados do Processo A

PIPE

VS

MEMÓRIA COMPARTILHADA

- Um canal dedicado para a transferência dos dados (Tubo)
- O tubo conecta dois processos
- Mais lento pois é necessário chamar o SO toda vez que dados precisam ser enviados
- Possui sincronização nativa

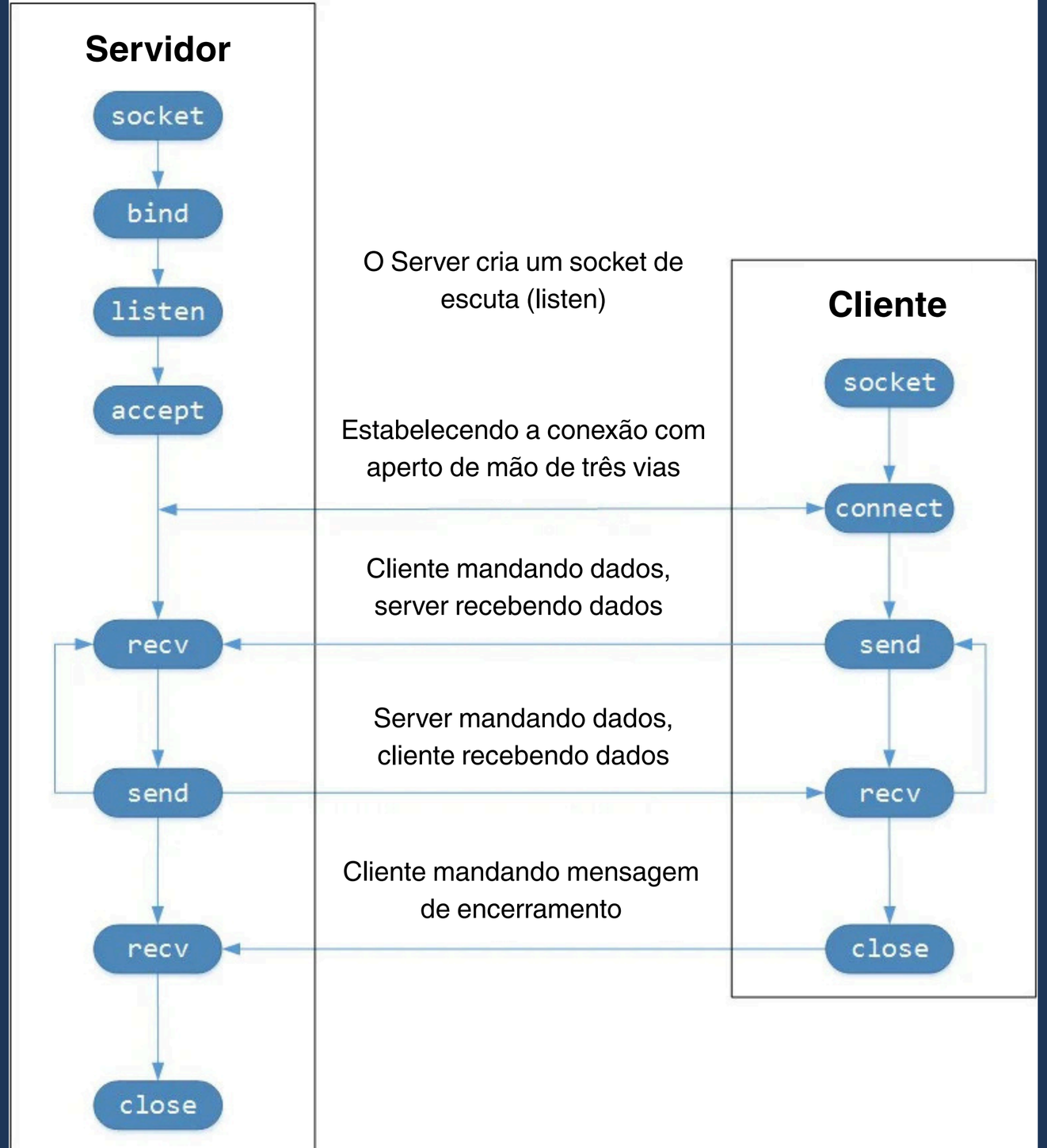
- Espaço separado dedicado.
- O espaço pode ser visto e editado pelos processos do sistema.
- Mais rápido sem o SO gerenciando
- Suscetível a Condições de Corrida

CÓDIGO...

Introdução a API BERKELEY SOCKET



FLUXO:


Servidor
socket
bind
listen
accept
recv
send
recv
close
O Server cria um socket de escuta (listen)
Estabelecendo a conexão com aperto de mão de três vias
Cliente mandando dados, server recebendo dados
Server mandando dados, cliente recebendo dados
Cliente mandando mensagem de encerramento
Cliente
socket
connect
send
recv
close